2020 年 4 月 19 日
五校联考题解
XMYZ

时间：2020 年 4 月 19 日 8:00~12:30

题目名称	道路死角	贪吃的毛毛	毛毛看视频
英文名称	deadend	greed	video
每个测试点建议时限	5000	1000	4000
每个测试点空间限制	128M	256M	256M
测试点数目	50	20	20
每个测试点分值	2	5	5
比较方式	逐行比较	逐行比较	逐行比较

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	deadend.cpp	greed.cpp	video.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++11 -lm

注意事项与提醒（请选手务必仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. C/C++中函数 main()的返回值类型必须是 int，程序正常结束时的返回值必须是 0。
3. 提交的程序代码文件存放在选手文件目录下。
3. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
4. 程序可使用的栈内存空间限制与题目的内存限制一致。
5. 评测时采用的机器配置为：Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz，内存 8GB。上述时限以此配置为准。
6. 不提供附加样例文件。
7. 评测在 64 位 Windows 7 下进行，各语言的编译器版本以其为准。

道路死角

题目限制

5000 ms 128 M

解题思路

图的每个连接都是独立的，因此我们将仅考虑单个。 如果它是一棵树，那么每个边都是死角，但是对于从 u 到 v 的任何一条道路（其中 u 不是叶子），还有一条从 w 到 u 的死角道路，从 u 变成死角 v 冗余。

因此，唯一可以放置的标志是从 u 到 v 的标志，其中 u 是叶子。

如果不是一棵树，那么并不是所有的道路都是死胡同。 通常，从 u 到 v 的道路是一条死胡同，如果移除图形中 u 和 v 之间的边，将图形分成两个相连，并且包含 v 的是一棵树。 我们可以通过在图中找到双向连接的桥来识别这些边缘，但这麻烦了。 该组件将由一些无死角的“核心”以及悬挂在该核心上的树木组成。 我们可以通过重复去除叶子直到没有留下来识别这些树。 从未移除的顶点到移除的顶点的任何道路都会获得一条死角标记。

字典树求广义 sam,每次把查询串在 sam 上跑一遍,最后到达的点的 size 就是答案,中途没法走了,就是没有出现过。。

贪吃的毛毛

题目限制

1000 ms 256 M

解题思路

我们可以特判 10^{18} ，所以假设所有数字的位数不超过 18 位，那么我们来计算有至多有多少种可能的剩下的数字，由于数字必须升序，根据排列组合，可以得出至多有 C^{9}_{18+9}= 4686824 个数字，那么我们只需要枚举这些数字，看这些数字可不可能出现在[L,R]中即可。

考虑使用搜索，我们从高位往低位搜，设状态（pos,lf,rl），依次表示正在搜的位置，目前数字的前缀是否和 L 的前缀相同，目前数字的前缀是否和 R 的前缀相同

如果 lf = rf = 1，这时看 L 和 R 的 pos 位置数字是否相同，相同只能填这个数字，否则看[L(pos) + 1,R(pos) - 1] 是否有我们需要的数字，如果有那么肯定存在，因为此时后面数字可以任意填，一定有符合我们要求的数字，否则只能填 L(pos)或 R(pos)，只要这两个情况有一个满足就可以。

如果只有 lf = 1，那么我们看[L(pos) + 1, 9]是否有我们需要的数字，有的话同理，一定有解，否则填 L(pos)递归处理

rf = 1 同理。

毛毛看视频

题目限制

4000 ms 256 M

解题思路

令 $SA=\sum_{i=1}^{n} w_i[a_i=1]$ ，$SB=\sum_{i=1}^{n} w_i[a_i=0]$ ，用dp来解决这个问题

设 $f_w[i][j][k]$ 为毛毛喜欢的一个权重为w的视频在i次观看之后的期望权重，并且SA=j，SB=k

显然 $f_w[0][j][k]=w$

如果下一个视频恰好为这个视频，概率为 $\frac{w}{j+k}$ ，之后为 $f_{w+1}[i-1][j+1][k]$

如果下一个视频为一个其他喜欢的视频，概率为 $\frac{j-w}{j+k}$ ，之后为 $f_w[i-1][j+1][k]$

如果下一个视频为一个不喜欢的视频，概率为 $\frac{k}{j+k}$ ，之后为 $f_w[i-1][j][k-1]$

所以
$f_w[i][j][k]=\frac{w}{j+k}f_{w+1}[i-1][j+1][k]+\frac{j-w}{j+k}f_w[i-1][j+1][k]+\frac{k}{j+k}f_w[i-1][j][k-1]$

同理，我们设 $g_w[i][j][k]$ 为毛毛不喜欢的一个权重为w的视频在i次观看之后的期望权重，并且SA=j，SB=k，递推式类似

这样就有50%的分数了

其实很显然， $f_w[i][j][k]=wf_1[i][j][k]$ ，这个可以用数学归纳法进行证明

这样我们就省去了一维w，再其次i,j,k三维我们只需要2维即可，观察递推式，我们每次都将i-1，然后j加1或者k-1，比方我们知道i减了10，j加了5，那么k必然减了5。

降了两维之后就可以得到100%的分数了